

Model1 量子计算数学基础

STU 牛晓铭

August 3, 2026

1 量子力学的公理体系 (四大假设)	1
1.1 公设 1: 态空间公设	1
1.2 公设 2: 演化公设	1
1.3 公设 3: 测量公设	2
1.4 公设 4: 复合系统公设	2
2 量子比特	3
2.1 单量子比特	3
2.2 Bloch 球表示	3
2.3 多量子比特与张量积	3
2.4 密度算子	4
3 量子逻辑门	5
3.1 单量子比特门	5
3.2 多量子比特门	6
3.3 通用门集	6
3.4 量子电路与可逆计算	7
4 量子测量	7
4.1 投影测量与可观测量	7
4.2 一般测量算子与 POVM	8
4.3 测量的两个基本原理	9
4.4 期望值的估计: Hadamard 检验	9
4.5 测量与采样误差	10
5 量子力学基本约束	10
5.1 不可克隆定理	10
5.2 不可删除定理	10
5.3 测量坍缩的不可逆性	11
5.4 纠缠: 超越乘积态的约束与资源	11

6	量子算法的评价框架	11
6.1	量子算法的一般结构	11
6.2	复杂度度量	12
6.3	误差分析: 混合论证与误差线性增长	12
6.4	容错计算与阈值定理	12

1 量子力学的公理体系 (四大假设)

与经典的 Newton 力学不同, 量子力学并不试图从「直觉」出发, 而是从四条数学公设出发, 推导出一切可观测的结论. 后续的所有算法, 协议和约束都建立在此四大公设基础之上.

定义 1.0.1 (四大假设概述) 任何量子力学系统由以下四条公设完全描述:

公设 1: 态空间公设 —— 系统状态由 Hilbert 空间中的单位向量描述;

公设 2: 演化公设 —— 封闭系统的演化由酉变换 (或 Schrödinger 方程) 描述;

公设 3: 测量公设 —— 测量由一组测量算子描述, 结果满足概率规则;

公设 4: 复合系统公设 —— 复合系统的态空间为子系统态空间的张量积.

1.1 公设 1: 态空间公设

定理 1.1.1 任意一个孤立的物理系统都与一个称为系统状态空间 (*state space*) 的复内积向量空间 (即希尔伯特空间) 相联系. 系统完全由状态向量 (*state vector*) 来描述, 它是系统空间里的一个单位向量.

最重要的量子系统是 量子比特 (*quantum bit, qubit*), 其态空间为 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$.

例 1.1.1 (qubit) 一个 *qubit* 的状态可以写作:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

其中 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的一组标准正交基, 通常取 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

与经典比特的区别是本质性的: 经典比特在任何时刻要么是 0 要么是 1, 而 qubit 可以处于 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 的叠加态. 但注意: 叠加是数学意义上的线性组合, 而非「同时处于 0 和 1」——后者是常见的误解.

1.2 公设 2: 演化公设

定理 1.2.1 封闭量子系统的演化可用酉变换 (*unitary transformation*) 来描述. 也就是说, 系统在 t_1 时所处的状态 $|\psi\rangle$ 和在 t_2 时所处的状态 $|\psi'\rangle$ 是通过一个仅于时间 t_1 和 t_2 有关的酉算子 U 联系起来的, 即

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle \quad (1.1)$$

等价地, 连续时间演化满足 Schrödinger 方程:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (1.2)$$

在该方程中, $\hbar$ 是一个物理常数, 称为普朗克常数 (*Planck's constant*). 实践中, 经常把因子放入, 取 $\hbar = 1$. H 是一个称为封闭系统哈密顿量的固定厄米算子.

注 1.2.1 在量子计算中, 我们通常考虑离散时间演化的酉门而非连续时间 Schrödinger 方程. 但 Hamiltonian 模拟需要从 Schrödinger 方程出发构造酉门.

1.3 公设 3: 测量公设

定理 1.3.1 量子测量由一组测量算子 $\{M_m\}$ 描述, 满足完备性关系 $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$. 对状态 $|\psi\rangle$ 进行测量:

1. 结果 m 出现的概率为 $p(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$;
2. 测量后的系统状态坍缩为 $\frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$.

完备性方程表达了概率加起来为 1 的事实:

$$1 = \sum_m p(m) = \sum_m \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$$

这个方程对所有的 $|\psi\rangle$ 都成立, 并且等价于完备性方程. 但是直接检验完备性方程要容易得多.

注 1.3.1 测量是量子力学中唯一「非酉」的操作. 测量后状态发生了不可逆的改变——这是量子算法设计中必须考虑的核心约束.

定义 1.3.1 相位因子 (*phase factor*) 是一个复数因子, 形式为 $e^{i\theta}$.

考虑状态

$$e^{i\theta} |\psi\rangle$$

其中 $|\psi\rangle$ 是状态向量, θ 是一个实数. $e^{i\theta}$ 称为全局相位因子 (*global phase factor*).

考虑状态

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

两个状态中 $|1\rangle$ 的振幅分别为 $\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$. 若存在实数 θ , 使得

$$a = e^{i\theta} b$$

则称两个振幅 a 和 b 相差一个相对相位 (*relative phase*). 若两个状态的每个振幅都由一个相位因子相联系, 则称这两个状态在该基下相差一个相对相位.

注 1.3.2 若忽略掉全局相位因子 $e^{i\theta}$, 状态 $e^{i\theta} |\psi\rangle$ 等于 $|\psi\rangle$. 对这两种状态的测量统计结果是相同的. 假设 M_m 是一个与某个量子测量相关的测量算子, 并注意到出现结果 m 的概率分别为 $\langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$ 和 $\langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle = \langle \psi | e^{-i\theta} M_m^\dagger M_m e^{i\theta} | \psi \rangle$. 因此从观测角度, 这两个状态是相同的.

1.4 公设 4: 复合系统公设

定理 1.4.1 复合物理系统的状态空间是分物理系统的状态空间的张量积. 此外, 若系统编号为 1 到 n , 且系统 i 的状态被准备为 $|\psi_i\rangle$, 则整个系统的联合状态是

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle \quad (1.3)$$

张量积结构是量子计算中「指数爆炸」的根源: n 个 qubit 的态空间维度为 2^n . 这也是量子计算之所以有潜力的数学基础—— $n = 50$ 时, 态空间维度已经超过 10^{15} .

2 量子比特

2.1 单量子比特

量子比特 (qubit) 是量子计算的基本信息单元, 其数学形式为 $\mathbb{C}^2$ 中的单位向量:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (2.1)$$

注 2.1.1 (整体相位) 态 $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 在物理上不可区分. 因此 $|\psi\rangle$ 的自由度实际上是 2(而非 4)——因为 α, β 各有实部和虚部, 但整体相位消除了一维, 归一化条件又消除了一维).

2.2 Bloch 球表示

例 2.2.1 (单量子比特的 Bloch 球表示) 利用归一化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 任意单量子比特态可以写成

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right), \quad \theta \in [0, \pi], \varphi, \gamma \in [0, 2\pi). \quad (2.2)$$

忽略不可观测的全局相位 $e^{i\gamma}$ 后, 态由 (θ, φ) 完全确定, 可与单位球面上的点一一对应:

$$\mathbf{a} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \in S^2. \quad (2.3)$$

该单位球面称为 **Bloch 球**. 其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 分别对应北极和南极; $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 对应 x 轴上的两个点.

注 2.2.1 Bloch 球表明单量子比特的 (物理可区分) 态空间是二维曲面 S^2 . 量子门的作用可以理解为 Bloch 球上的旋转 (见第 3 节).

2.3 多量子比特与张量积

定理 2.3.1 n 个量子比特组成的复合系统的态空间为

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \cong \mathbb{C}^{2^n}, \quad (2.4)$$

维数为 2^n (而非 $2n$). 若各子系统的状态为 $|\psi_i\rangle$, 则复合系统处于乘积态 (*product state*)

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle.$$

定义 2.3.1 (计算基) 对 $x = x_1 \cdots x_n \in \{0, 1\}^n$, 记

$$|x\rangle := |x_1\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle, \quad (2.5)$$

集合 $\{|x\rangle : x \in \{0, 1\}^n\}$ 称为 $\mathbb{C}^{2^n}$ 的**计算基 (computational basis)**. 张量积符号常被省略: $|01\rangle \equiv |0, 1\rangle \equiv |0\rangle \otimes |1\rangle$, $|0^n\rangle \equiv |0\rangle^{\otimes n}$.

例 2.3.1 (两量子比特与 Bell 态) 两量子比特的态空间为 $\mathbb{C}^4$, 标准基为

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle.$$

Bell 态 (又称 *EPR 对*) 定义为

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (2.6)$$

Bell 态无法写成任意乘积态 $|a\rangle \otimes |b\rangle$ 的形式 (见第 5 节), 这种性质称为**纠缠 (entanglement)**, 是量子计算区别于经典计算的核心资源之一.

定义 2.3.2 (多比特 Pauli 算子) 作用于第 i 个量子比特 ($i = 1, \dots, n$) 的 *Pauli* 算子 $P \in \{X, Y, Z\}$ 定义为

$$P_i := I^{\otimes(i-1)} \otimes P \otimes I^{\otimes(n-i)}. \quad (2.7)$$

例如两比特系统上 $X_1 = X \otimes I$, $X_2 = I \otimes X$.

2.4 密度算子

定义 2.4.1 (密度算子) 若量子系统以概率 p_i 处于纯态 $|\psi_i\rangle$ ($\sum_i p_i = 1$), 则系统的**密度算子 (density operator)** 为

$$\rho := \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (2.8)$$

纯态 $|\psi\rangle$ 的密度算子为秩 1 矩阵 $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$.

定理 2.4.1 算子 ρ 是某个系统的密度算子, 当且仅当满足

1. $\rho = \rho^\dagger$ (厄米性);
2. $\rho \succeq 0$ (半正定性);
3. $\text{Tr} \rho = 1$ (迹归一).

若 $\rho^2 = \rho$, 则 ρ 为纯态; 否则称为**混合态 (mixed state)**. n 量子比特系统的最大混合态为 $\rho = I/2^n$.

命题 2.4.1 (密度算子形式下的公设) 密度算子形式下, 四大公设可以改写为:

1. 演化: $\rho \rightarrow U\rho U^\dagger$;
2. 测量: 结果 m 的概率 $p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$, 测量后态为 $\rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{p(m)}$;
3. 期望值: $\langle M \rangle = \text{Tr}(M \rho)$.

密度算子自动体现全局相位的不可观测性: $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 对应同一个 ρ .

定义 2.4.2 (部分迹与约化密度算子) 对复合系统 $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 上的算子 T , 定义关于系统 B 的部分迹 (*partial trace*)

$$\text{Tr}_B T := \sum_i (I_A \otimes \langle e_i |) T (I_A \otimes |e_i\rangle), \quad (2.9)$$

其中 $\{|e_i\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}_B$ 的一组标准正交基. 系统 A 的**约化密度算子 (reduced density operator)** 为 $\rho_A := \text{Tr}_B \rho_{AB}$. 特别地, 若 $\rho_{AB} = \rho_1 \otimes \rho_2$, 则 $\text{Tr}_B \rho_{AB} = \rho_1$. 只作用在子系统 A 上的可观测量 $M = M_A \otimes I_B$ 的测量统计只依赖于 ρ_A :

$$p(m) = \text{Tr}(P_m \rho_A), \quad \langle M \rangle = \text{Tr}(M_A \rho_A).$$

例 2.4.1 (Bell 态的约化密度算子) Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 的密度算子为

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|).$$

对系统 B 求部分迹: 对角项 $\text{Tr}_B |00\rangle\langle 00| = |0\rangle\langle 0|$, 非对角项 $\text{Tr}_B |00\rangle\langle 11| = \langle 0|1\rangle|0\rangle\langle 1| = 0$, 于是

$$\rho_A = \text{Tr}_B \rho_{AB} = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{I}{2}.$$

即复合系统的纯态 (Bell 态) 在子系统上表现为最大混合态——纠缠的信息完全体现在两个子系统之间的关联中, 而不在任何一个子系统内部.

注 2.4.1 (纯化) 任意混合态都可以通过引入辅助 (ancilla) 比特纯化: 若 $\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle \psi_j|$, 则

$$|\Psi\rangle = \sum_j \sqrt{p_j} |\psi_j\rangle_A |j\rangle_B \implies \text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle \Psi| = \rho.$$

3 量子逻辑门

3.1 单量子比特门

定义 3.1.1 (Pauli 门)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

作用效果: $X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = |0\rangle$ (比特翻转); $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$ (相位翻转). 性质: $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$, $XY = iZ$, 且任意两个不同的 Pauli 算子反对易 ($\{P, Q\} := PQ + QP = 0$). $\{I, X, Y, Z\}$ 构成 $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 的一组基.

定义 3.1.2 (Hadamard 门、相位门与 T 门)

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

作用: $H|0\rangle = |+\rangle$, $H|1\rangle = |-\rangle$ (生成叠加态); $S|1\rangle = i|1\rangle$, $T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle$. 性质: $H^2 = I$, $HXH = Z$, $HZH = X$; $S^2 = Z$, $T^2 = S$.

定理 3.1.1 (旋转门与 Bloch 球旋转) 对任意 $P \in \{X, Y, Z\}$ 与实数 θ ,

$$R_P(\theta) := e^{-i\theta P/2} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} P \quad (3.3)$$

是酉算子, 对应 Bloch 球上绕 P 轴旋转角度 θ . 特别地

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (3.4)$$

任何单量子比特酉门都可以写成至多三个旋转门的复合 (Euler 分解).

3.2 多量子比特门

定义 3.2.1 (CNOT 门) $CNOT$ (受控非门) 的作用为

$$CNOT|a\rangle|b\rangle = |a\rangle|a \oplus b\rangle, \quad a \oplus b = (a + b) \bmod 2 \text{ 为异或 (XOR) 运算,} \quad (3.5)$$

其中 $|a\rangle$ 称为控制比特, $|b\rangle$ 称为目标比特. 在计算基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 下的矩阵表示为

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.6)$$

电路表示为

$$\begin{array}{ccc} |a\rangle & \text{---} \bullet \text{---} & |a\rangle \\ |b\rangle & \text{---} \oplus \text{---} & |a \oplus b\rangle \end{array}$$

定义 3.2.2 (受控酉门) 对任意酉算子 U , 受控- U 门定义为

$$CU = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U. \quad (3.7)$$

$CNOT$ 即 $U = X$ 的情形. 空圈表示以 $|0\rangle$ 为控制态, 可用于实现量子版的条件语句 (量子 if).

定义 3.2.3 (SWAP 门与 Toffoli 门) $SWAP$ 门交换两个比特的状态: $SWAP|a\rangle|b\rangle = |b\rangle|a\rangle$, 电路为

$$\begin{array}{ccc} |a\rangle & \text{---} \times \text{---} & |b\rangle \\ |b\rangle & \text{---} \times \text{---} & |a\rangle \end{array}$$

($SWAP$ 门由两条导线上、下对齐的两个 $\times$ 符号及连接它们的竖线构成.) **Toffoli** 门 (受控受控非门, $CCNOT$) 的作用为

$$Toffoli|a\rangle|b\rangle|c\rangle = |a\rangle|b\rangle|c \oplus (a \wedge b)\rangle, \quad (3.8)$$

电路为

$$\begin{array}{ccc} |a\rangle & \text{---} \bullet \text{---} & |a\rangle \\ |b\rangle & \text{---} \bullet \text{---} & |b\rangle \\ |c\rangle & \text{---} \oplus \text{---} & |c \oplus (a \wedge b)\rangle \end{array}$$

3.3 通用门集

定义 3.3.1 一个门集 S 是通用 (universal) 的, 若对任意 n 比特酉算子 U 与任意精度 $\varepsilon > 0$, 存在 S 中的门序列 $U_1, \dots, U_m$ 使得 $\|U - U_m \cdots U_1\| \leq \varepsilon$ (范数取算子范数 $\|A\| = \sup_{\|v\|=1} \|Av\|$). 注意通用性允许近似实现——精确实现一般需要连续无穷多门.

定理 3.3.1 (通用门集的例子) $\{H, T, CNOT\}$ 与 $\{H, Toffoli\}$ 都是通用门集.

定理 3.3.2 (Solovay-Kitaev 定理) 设 $S, \mathcal{T}$ 是两个对逆封闭的通用门集. 则用 $\mathcal{T}$ 中的门模拟 S 中 m 个门构成的电路到精度 ε , 只需 $O(m \cdot \text{polylog}(m/\varepsilon))$ 个门; 且存在经典算法在 $O(m \cdot \text{polylog}(m/\varepsilon))$ 时间内找到该电路. 换言之, 通用门集的选择对量子算法的复杂度只造成多项式对数级别的差别.

定义 3.3.2 (Pauli 群与 Clifford 群) n 比特 **Pauli 群** $\mathcal{P}_n$ 由 $i^k P_1 \otimes \cdots \otimes P_n (P_j \in \{I, X, Y, Z\}, k \in \{0, 1, 2, 3\})$ 组成, 共 4^{n+1} 个元素. **Clifford 群** $\mathcal{C}_n$ 是共轭作用下保持 Pauli 群不变的酉算子集合:

$$\mathcal{C}_n = \{C \in U(2^n) : CPC^\dagger \in \mathcal{P}_n, \forall P \in \mathcal{P}_n\}, \quad (3.9)$$

可由 $\{H, S, CNOT\}$ 生成.

注 3.3.1 (Gottesman–Knill 定理) 仅含 Clifford 门、初态与测量都在计算基上的量子电路, 可以在经典计算机上高效模拟. 因此通用量子计算必须引入非 Clifford 门; 容错量子计算中常用的通用门集是 **Clifford+T**.

3.4 量子电路与可逆计算

定义 3.4.1 (电路约定) 量子电路中时间从左向右流动, 每条线 (wire) 代表一个量子比特, 自上而下依次为第 $0, 1, \dots$ 个量子比特. 若干量子比特组成**寄存器 (register)**: 承载主要计算状态的为**系统寄存器**, 辅助计算过程、最终需要还原的为**工作寄存器 (working register)**, 用于控制其它门的为**控制寄存器**.

命题 3.4.1 (经典计算的量子化) 量子计算机至少与经典计算机一样强大: 任何经典电路都可以高效地用量子电路模拟. 关键在于把不可逆的经典门可逆化:

$$(x, y) \longrightarrow (x, y \oplus f(x)), \quad (3.10)$$

存储所有中间计算步骤 (即保存 x), 再用酉算子实现该可逆映射.

定义 3.4.2 (Oracle) **Oracle(预言机)** 是模拟布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ 的黑盒酉算子:

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle. \quad (3.11)$$

若 f 输出单比特, 也可用**相位 oracle** $U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$, 这称为**相位反冲 (phase kickback)**: $f(x)$ 的值以相位因子的形式返回, 可以同时作用于叠加态中的所有基态.

注 3.4.1 (Uncomputation) 经典计算中存储的中间结果在量子计算中不能直接丢弃: 残留的垃圾寄存器与系统寄存器之间存在纠缠, 会干扰后续计算. 处理方法是对可逆电路再施加一遍**逆运算 (uncomputation)**, 把工作寄存器恢复为 $|0^m\rangle$, 使其不再与系统纠缠, 从而可以复用. 这是量子算法设计中最重要工程原则之一.

4 量子测量

4.1 投影测量与可观测量

定理 4.1.1 (Born 规则) 量子可观测量 (**observable**) 由态空间上的厄米算子 M 描述, 其谱分解为

$$M = \sum_m m P_m, \quad (4.1)$$

其中 $m \in \mathbb{R}$ 为特征值 (因为 M 厄米, 特征值必为实数, 从而可以解释为测量结果), P_m 为到特征子空间的投影算子 ($P_m^2 = P_m, P_m P_{m'} = 0$). 对处于纯态 $|\psi\rangle$ 的系统测量 M :

1. 测量结果必定是某个特征值 m , 概率为

$$p_m = \langle \psi | P_m | \psi \rangle; \quad (4.2)$$

2. 测量后系统坍缩到对应特征子空间, 即

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{p_m}}. \quad (4.3)$$

投影算子满足完备性关系 (单位分解) $\sum_m P_m = I$, 从而

$$\sum_m p_m = \sum_m \langle \psi | P_m | \psi \rangle = \langle \psi | \psi | \psi | \psi \rangle = 1,$$

即 $\{p_m\}$ 构成概率分布.

推论 4.1.1 (期望值) 测量结果的期望值为

$$\langle M \rangle := \sum_m m p_m = \sum_m m \langle \psi | P_m | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_m m P_m \right) | \psi \rangle = \langle \psi | M | \psi \rangle. \quad (4.4)$$

例 4.1.1 (测量 Pauli- X) X 的特征分解为 $X = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|$, 特征值为 ± 1 , 其中 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$. 对 $|\psi\rangle = |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$ 测量 X :

$$p_+ = p_- = \frac{1}{2}, \quad \langle X \rangle = 0.$$

4.2 一般测量算子与 POVM

定理 4.2.1 一般地, 量子测量由一组测量算子 (*measurement operators*) $\{M_m\}$ 描述, 满足完备性关系

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I. \quad (4.5)$$

对状态 $|\psi\rangle$:

1. 结果 m 出现的概率为 $p(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$;

2. 测量后的状态坍缩为 $\frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$.

投影测量是 $M_m = P_m$ 的特殊情形. 完备性关系等价于 $\sum_m p(m) = 1$ 对所有 $|\psi\rangle$ 成立.

定义 4.2.1 (POVM) 令 $E_m := M_m^\dagger M_m$, 则 $E_m \succeq 0$ 且 $\sum_m E_m = I$. 算子族 $\{E_m\}$ 称为正算子值测度 (*positive operator-valued measure, POVM*). 对密度算子 ρ , 测量结果 m 的概率为 $p(m) = \text{Tr}(E_m \rho)$. 与投影测量不同, POVM 的元素 E_m 不必是投影算子 ($E_m^2 \neq E_m$), 也不必相互正交.

定理 4.2.2 (Naimark 延拓定理) 任何 POVM $\{E_m\}$ 都可以通过在更大的 Hilbert 空间上的投影测量实现: 存在辅助空间 $\mathcal{H}_B$ 、纯态 $|0\rangle_B$ 与投影测量 $\{P_m\}$, 使得对任意 ρ ,

$$\text{Tr}(E_m \rho) = \text{Tr}(P_m(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|_B)).$$

因此在量子算法设计中, 通常只需考虑投影测量.

4.3 测量的两个基本原理

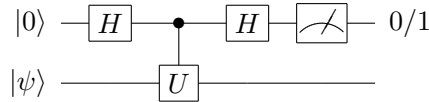
命题 4.3.1 (测量延迟原理) 测量可以从量子电路的中间阶段移到电路的末尾：若中间测量结果被用来对后续门作经典控制，则该经典控制总可以等价地改写为量子控制，并把测量推迟到电路末端。推迟时需要额外的辅助比特来存储中间测量信息。

例 4.3.1 (测量延迟需要额外比特) 电路 $|0\rangle \xrightarrow{H} (\text{测量}) \xrightarrow{H}$ 以概率 $1/2$ 输出 0 或 1；若简单地删去中间测量并把两个 H 连续作用，则 $|0\rangle \xrightarrow{HH} |0\rangle$ 恒输出 0。正确的做法是用 $CNOT$ 把测量结果拷贝到辅助比特上，保留中间信息后再推迟测量。

命题 4.3.2 (隐式测量原理) 在电路末尾，未被测量的量子比特可以假设为已被测量：由约化密度算子的性质可知，测量子系统 A 的统计结果不依赖于子系统 B 是否被测量。

4.4 期望值的估计：Hadamard 检验

例 4.4.1 (实部) Hadamard 检验用于估计酉算子 U 在态 $|\psi\rangle$ 上的期望值 $\langle\psi|U|\psi\rangle$ ：



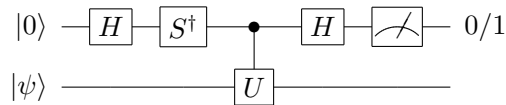
电路将 $|0\rangle|\psi\rangle$ 变换为

$$\frac{1}{2} |0\rangle (|\psi\rangle + U|\psi\rangle) + \frac{1}{2} |1\rangle (|\psi\rangle - U|\psi\rangle),$$

因此测量第一个量子比特输出 0 的概率为

$$p(0) = \frac{1}{2} (1 + \text{Re} \langle\psi|U|\psi\rangle). \quad (4.6)$$

例 4.4.2 (虚部) 在控制比特上、受控门之前施加相位门的共轭 $S^\dagger = \text{diag}(1, -i)$ ：



此时电路将 $|0\rangle|\psi\rangle$ 变换为

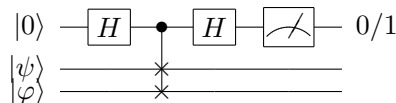
$$\frac{1}{2} |0\rangle (|\psi\rangle - iU|\psi\rangle) + \frac{1}{2} |1\rangle (|\psi\rangle + iU|\psi\rangle),$$

输出 0 的概率为

$$p(0) = \frac{1}{2} (1 + \text{Im} \langle\psi|U|\psi\rangle). \quad (4.7)$$

结合实部、虚部两个电路，即可完整恢复复数期望值 $\langle\psi|U|\psi\rangle = \text{Re} \langle\psi|U|\psi\rangle + i \text{Im} \langle\psi|U|\psi\rangle$ 。

例 4.4.3 (SWAP 检验) SWAP 检验是 Hadamard 检验在 U 取 SWAP 门时的特例，用于估计两个量子态 $|\psi\rangle, |\varphi\rangle$ 的重叠度：



其中受控 SWAP 门 (又称 Fredkin 门) 由控制比特同时控制两个目标比特上的交换操作。测量第一个量子比特输出 0 的概率为

$$p(0) = \frac{1}{2} (1 + |\langle\psi|\varphi\rangle|^2). \quad (4.8)$$

注 4.4.1 *SWAP* 检验只能估计重叠度的模平方 $|\langle\psi|\varphi|\psi|\varphi\rangle|^2$ ——相位信息在测量中被丢弃. 若需复数 $\langle\psi|\varphi|\psi|\varphi\rangle$ 本身, 可用更精细的相位估计类方法 (如 *swap test* 的推广).

4.5 测量与采样误差

命题 4.5.1 用测量估计期望值 $\langle M \rangle = \text{Tr}(M\rho)$ 到加性 (*additive*) 精度 ε , 所需样本数满足

$$N \gtrsim \frac{\text{Var}(M)}{\varepsilon^2}, \quad \text{Var}(M) := \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2. \quad (4.9)$$

例如估计单比特输出 1 的概率 p (取 $M = |1\rangle\langle 1|$, 则 $\text{Var} = p(1-p)$), 需要 $N \gtrsim p(1-p)/\varepsilon^2$ 次采样.

注 4.5.1 若 p 接近 0 或 1, 加性精度下采样次数很少; 但若要求乘性 (*multiplicative*) 精度 (相对误差 ε), 则 $N \gtrsim \frac{1-p}{p\varepsilon^2}$, 当 $p \rightarrow 0$ 时代价急剧增大. 这一观测是振幅放大 (*amplitude amplification*) 等技巧的出发点.

5 量子力学基本约束

5.1 不可克隆定理

定理 5.1.1 (不可克隆定理) 不存在酉算子 U 能够对任意未知量子态 $|\psi\rangle$ 完成复制, 即不存在固定的辅助态 $|s\rangle$ 使得

$$U|\psi\rangle|s\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle, \quad \forall |\psi\rangle. \quad (5.1)$$

Proof: 假设这样的 U 存在. 取两个态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 满足 $0 < |\langle\psi_1|\psi_2\rangle| < 1$, 则

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\langle s|U^\dagger U|\psi_2\rangle|s\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle\psi_1|\psi_2\rangle^2,$$

迫使 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle\psi_1|\psi_2\rangle \in \{0, 1\}$, 与假设矛盾. #

注 5.1.1 (两个例外) 不可克隆定理有两个重要例外:

1. 已知态的制备: 若 $|\psi\rangle = U_\psi|s\rangle$ 且 U_ψ 已知, 则 $(I \otimes U_\psi)|\psi\rangle|s\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$;
2. 计算基上的经典信息: $CNOT|x\rangle|0\rangle = |x\rangle|x\rangle$, $x \in \{0, 1\}$, 即经典比特可以复制.

事实上, 酉算子可以复制一组相互正交的态, 而一般叠加态不能被复制.

注 5.1.2 (对科学计算的启示) 经典迭代算法 (如求解线性方程组的迭代法) 需要不断存储中间变量 $y \leftarrow x$, 这在量子计算中一般无法直接实现. 这迫使量子算法采用与经典算法本质不同的结构, 例如用振幅或相位编码信息、用 *uncomputation* 释放寄存器.

5.2 不可删除定理

定理 5.2.1 (不可删除定理) 不存在酉算子 U 将任意未知量子态重置为 $|0^n\rangle$:

$$U|0^n\rangle|\psi\rangle = |0^n\rangle|0^n\rangle, \quad \forall |\psi\rangle. \quad (5.2)$$

Proof: 若存在, 取正交态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$, 则由酉性

$$0 = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle 0^n | \langle \psi_1 | U^\dagger U | 0^n \rangle | \psi_2 \rangle = \langle 0^n | 0^n \rangle \langle 0^n | 0^n \rangle^2 = 1,$$

矛盾. #

注 5.2.1 更强的版本: 给定任意未知态的两份拷贝, 也不存在酉算子删除其中一份而保留另一份. 不可删除定理与不可克隆定理都是量子力学线性性的直接推论.

5.3 测量坍缩的不可逆性

注 5.3.1 测量是量子力学中唯一非酉、不可逆的操作: 坍缩过程丢失了叠加信息, 无法通过酉演化撤销. 这对算法设计构成核心约束:

1. 测量结果本质上是概率性的, 量子算法通常只能保证以足够高的概率给出正确答案, 或通过多次运行估计期望值;
2. 应尽量把测量推迟到电路末端 (测量延迟原理), 中间过程保持酉性;
3. 中间测量结果的经典控制等价于量子控制, 但需要辅助比特保存信息.

5.4 纠缠: 超越乘积态的约束与资源

例 5.4.1 (Bell 态不是乘积态) 设 $|\Phi^+\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$ 是乘积态, 其中 $|a\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle$, $|b\rangle = \beta_0 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$, 则

$$|\Phi^+\rangle = \alpha_0 \beta_0 |00\rangle + \alpha_0 \beta_1 |01\rangle + \alpha_1 \beta_0 |10\rangle + \alpha_1 \beta_1 |11\rangle.$$

与定义 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 比较系数: $\alpha_0 \beta_1 = \alpha_1 \beta_0 = 0$ 且 $\alpha_0 \beta_0 = \alpha_1 \beta_1 = 1/\sqrt{2} \neq 0$, 即 $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$ 必须全部非零, 矛盾.

注 5.4.1 复合系统的态空间 $\mathbb{C}^{2^n}$ 远大于乘积态构成的子集——绝大多数量子态都是纠缠态. 纠缠既是量子计算的资源 (量子纠错、量子通信、相位估计等依赖纠缠), 也带来约束: 例如 Bell 态的约化密度算子是最大混合态, 说明子系统中不含任何可被局部观测到的信息.

6 量子算法的评价框架

6.1 量子算法的一般结构

定义 6.1.1 一个典型量子算法的组成部分为:

1. 初态: 通常为计算基态 $|0^n\rangle$ (或由已知制备程序 $U_x |0^n\rangle$ 得到的输入态 $|x\rangle$);
2. 酉电路: 由通用门集中的单、双比特门按时间顺序复合而成;
3. 末端测量: 在计算基上测量 (部分) 量子比特, 读取结果.

系统中的量子比特分为系统寄存器与辅助 (*ancilla*) 寄存器; 辅助寄存器中经 *uncomputation* 可复位复用的称为工作寄存器. 由于酉性要求, 中间测量应推迟到末端 (见第 4 节).

6.2 复杂度度量

定义 6.2.1 (高效算法) 设 n 为输入规模 (编码输入所需的量子比特数). 若电路中的门数为 $O(\text{poly}(n))$ 量级, 则称该算法为高效的. 由于测量结果具有概率性, 通常要求算法以足够高的概率 (如 $p > 2/3$) 输出正确答案; 通过重复运行并取多数投票 (Chernoff 界), 可以把错误概率压到任意小.

定义 6.2.2 (三种复杂度) 1. 门复杂度 (*gate complexity*): 电路中量子门的总数;

2. 查询复杂度 (*query complexity*): 对黑盒 *oracle* 的调用次数 (例如 Grover 搜索对 *oracle* 的查询下界为 $\Omega(\sqrt{N})$);

3. 电路深度 (*circuit depth*): 从输入到输出的任意路径上的最大门数, 近似对应真实运行时间 (墙钟时间).

注 6.2.1 查询复杂度隐藏了 *oracle* 本身的实现代价, 门复杂度与查询复杂度之间可能存在巨大差距: 有些 *oracle* (如求逆矩阵对应的 *oracle*) 实现起来极难. 因此分析算法时, 应同时确认其它组件不会主导总代价. 另外, 量子态只能保持有限时间 (相干时间), 电路深度应尽量小, 即使这意味着需要重复运行更多次.

6.3 误差分析: 混合论证与误差线性增长

命题 6.3.1 (混合论证) 设 $U_i, \tilde{U}_i$ 为酉算子且 $\|U_i - \tilde{U}_i\| \leq \varepsilon (i = 1, \dots, K)$, 则

$$\|U_K \cdots U_1 - \tilde{U}_K \cdots \tilde{U}_1\| \leq K\varepsilon. \quad (6.1)$$

即若每个局部酉门都精确到 ε , 全局误差至多线性增长为 $K\varepsilon$: 要实现总精度 ε_{tot} , 每个门的精度需达到 $\varepsilon_{\text{tot}}/K$ 量级.

Proof: 使用望远镜级数展开:

$$U_K \cdots U_1 - \tilde{U}_K \cdots \tilde{U}_1 = \sum_{i=1}^K U_K \cdots U_{i+1} (U_i - \tilde{U}_i) \tilde{U}_{i-1} \cdots \tilde{U}_1,$$

对每一项取算子范数, 由酉算子的范数不变性 ($\|UA\| = \|A\|$) 与三角不等式即得结论. $\#$

命题 6.3.2 (Hamiltonian 模拟的 Duhamel 原理) 设 $i\partial_t U = HU$, $i\partial_t \tilde{U} = H\tilde{U} + B(t)$, $U(0) = \tilde{U}(0) = I$, 其中 H 厄米, $B(t)$ 任意, 则

$$\|U(t) - \tilde{U}(t)\| \leq \int_0^t \|B(s)\| ds. \quad (6.2)$$

这是混合论证的连续时间版本 (常数变易法), 是分析 Trotter 分裂等 Hamiltonian 模拟误差的基础.

6.4 容错计算与阈值定理

定理 6.4.1 (阈值定理) 若单个量子门的噪声低于某个常数阈值 (约为 10^{-4} 量级, 依赖具体的错误模型与纠错码), 则可以通过量子纠错以任意期望精度、仅付出多项式对数级别的开销, 高效执行任意大的量子计算.

注 6.4.1 本系列讲义始终假设容错协议已经实现, 因此只需关心两类误差: 数学层面的近似误差 (如 *Trotter* 分裂、函数多项式逼近带来的误差), 以及读出阶段的蒙特卡洛 (采样) 误差 (由于测量结果本质随机). 后续章节对算法复杂度的评价都建立在这个框架之上.